

Respon Tanaman Mentimun (*Cucumis Sativus* L.) Akibat Pemberian Pupuk Kandang Kotoran Sapi Pada Jarak Tanam Yang Berbeda.

Response Of Cucumber Plants (*Cucumis Sativus* L.) Due To The Application Of Cow Dung Manure At Different Planting Spatial.

Kiki Winata¹⁾, Ridwan Hanan^{2*)}, Zulkarnain Husny³⁾

Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Tridinanti

*) Penulis korespondensi : kw1951168@gmail.com

ABSTRACT

KIKI WINATA. *Response of Cucumber (*Cucumis sativus* L.) to the Application of Cow Manure at Different Plant Spacings. Supervised by RIDWAN HANAN and ZULKARNAIN HUSNY.*

*This study aimed to determine the response of cucumber (*Cucumis sativus* L.) to the application of cow manure at different planting distances. The research was conducted at the Experimental Farm of the Faculty of Agriculture, Tridinanti University, Pulau Semambu Village, Indralaya Utara District, Ogan Ilir Regency, South Sumatra Province, from May to June 2025. The experimental design used was a Randomized Block Design (RBD) with six treatments resulting from the combination of cow manure doses (4.8 kg and 9.6 kg/plot) and tow plant spacing (40 cm × 40 cm and 80 cm × 40 cm), replicated four times.*

The observed parameters included main vine length, number of primary branches, flowering age, number of fruits per plant, fruit weight per plant, fruit weight per plot, and fresh biomass weight per plant. The of variance showed that cow manure application at different planting distances had a highly significant effect on main vine length, number of fruits per plant, fruit weight per plant, fruit weight per plot, and fresh biomass weight, but no significant effect on the number of primary branches and flowering age. The best treatment was 4.8 kg/plot with a spacing of 40 × 40 cm (P1J1), which produced the highest main vine length (110.75 cm), the greatest number of fruits per plant (9.13 fruits), the highest fruit weight per plant (1,597.48 g), the largest fruit weight per plot (4.09 kg), and the highest fresh biomass weight (1,869.20 g).

Keywords: *Cucumber, Cow Manure, Plant Spacing, plant response, randomized block design.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mentimun merupakan keluarga (*Cucurbitacea*) berasal dari Asia Utara dan terkenal di seluruh dunia. Tanaman ini termasuk dalam kategori tanaman semusim yang tumbuh dengan cara menjalar dan dapat ditanam pada dataran rendah ataupun tinggi dengan ketinggian berkisar 0 – 1000 m di atas permukaan laut (Febriani *et al.*, 2021). Mentimun (*Cucumis sativus* L) termasuk dalam family labu-labuan atau (*Cucurbitaceae*), merupakan tanaman penghasil buah yang dapat dimakan dan salah satu jenis sayuran buah yang sangat potensial dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Pane *et al.*, 2017).

Kandungan nutrisi mentimun per 100 g mentimun terdiri dari 15 kalori, 0,8 g protein, 3 g karbohidrat, 30 mg fosfor, 0,5 mg besi, 0,02thianine, 0,01 mg riboflan, 14 mg asam, 0,3 mg vitamin A, 0,3 mg vitamin B1, 0,02 mg vitamin B2 dan 8,0 mg vitamin C (Gustianty, 2016). Badan Pusat Statistik, (2023) mencatat, produksi mentimun di Indonesia mengalami

penurunan selama tiga tahun terakhir. Produksi mentimun pada tahun 2021 mencapai 471.941 ton, kemudian produksinya menurun pada tahun 2022 menghasilkan 444.057 ton, dan pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan yang produksinya hanya sebesar 416.728 ton.

Menurut Abdurrazak *et al.*, (2018), bahwa penggunaan jarak tanam harus dilakukan dengan ukuran yang tepat. Jarak tanam yang terlalu lebar dapat berakibat kurang baik bagi pertumbuhan dan hasil tanaman, hal ini terjadi karena penguapan yang besar dan tingkat perkembangan gulma yang tinggi. Sebaliknya jarak tanam yang terlalu rapat dapat mengakibatkan terjadinya kompetisi antar tanaman dalam mendapatkan cahaya matahari, unsur hara dan air.

Pupuk kandang kotoran sapi mengandung unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang dapat meningkatkan kandungan hara di dalam tanah (Yuliana *et al.*, 2021). Pupuk kandang mampu memperbaiki aerasi tanah, meningkatkan kapasitas menahan air, meningkatkan daya sanggah tanah, sebagai sumber energi bagi mikroorganisme tanah, dan sebagai sumber unsur hara. Pupuk kandang sapi mengandung unsur hara N yang dapat mendorong pertumbuhan daun sehingga mampu meningkatkan fotosintesis tanaman. Pupuk kandang sapi banyak mengandung mikroorganisme dan senyawa-senyawa organik, serta merupakan sumber unsur hara makro bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Wahyu, 2016).

Pupuk kandang kotoran sapi mempunyai kadar serat yang tinggi seperti *selulosa*, ini terbukti dari hasil pengukuran parameter C/N rasio yang cukup tinggi >40, disamping itu pupuk ini juga mengandung unsur hara makro seperti 0,5% N, 0,25% P₂O₅, 0,5 % K₂O dengan kadar air 0,5%, dan juga mengandung unsur mikro esensial lainnya (Pranata, 2010).

Menurut Trisnawati *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa Hasil penelitian pada tanaman mentimun berpengaruh nyata terhadap perlakuan k 5 = 10 ton/ha setara dengan 6 kg pupuk kandang kotoran sapi per petakan dengan jarak tanam 50 cm x 60 cm. Pupuk kandang kotoran sapi berpengaruh nyata terhadap pengamatan jumlah daun, jumlah bunga terbentuk sempurna, panjang buah, lingkaran buah, dan berat buah.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah respon tanaman mentimun (*Cucumis sativus* L.) akibat pemberian pupuk kandang kotoran sapi pada jarak tanam yang berbeda.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji respon tanaman mentimun (*Cucumis sativus* L.) akibat pemberian pupuk kandang kotoran sapi pada jarak tanam yang berbeda.

Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para petani, dalam meningkatkan produktivitas tanaman mentimun.

D. Hipotesis

Diduga pemberian 4,8 kg pupuk kandang kotoran sapi per petak (1,2 m x 4 m) atau setara 10 ton/ha dengan jarak tanam 40 cm x 40 cm dapat menghasilkan respon yang baik bagi tanaman mentimun.

BAHAN DAN METODE

Tempat dan waktu

Penelitian telah dilaksanakan di Lahan Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Tridinanti yang berada di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara,

Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian telah dilaksanakan dari bulan Mei sampai Juni 2025.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih mentimun varietas ZATAVY F1, pupuk kandang kotoran sapi, pestisida, dan kapur dolomit.

Penelitian ini menggunakan alat-alat seperti cangkul, arit, parang, tali, ember, meteran, alat tulis, timbangan analitik, dan jangka sorong.

Metode Penelitian

1. Rancangan Percobaan

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 6 (enam) perlakuan dan 4 (empat) ulangan, setiap petakan berukuran 1,2 m x 4 m. Jumlah sampel yang diamati dalam setiap satuan percobaan diambil sebanyak 3 (tiga) tanaman sampel.

2. Rancangan Perlakuan

Adapun perlakuan yang sudah dirancang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

P0J1 : Tanpa pupuk kandang kotoran sapi dengan jarak tanam 40 cm x 40 cm.

P0J2 : Tanpa pupuk kandang kotoran sapi dengan jarak tanam 80 cm x 40 cm.

P1J1 : 4,8 kg pupuk kandang kotoran sapi atau setara 10 ton/ha dengan jarak tanam 40 cm x 40 cm.

P1J2 : 4,8 kg pupuk kandang kotoran sapi atau setara 10 ton/ha dengan jarak tanam 80 cm x 40 cm.

P2J1 : 9,6 kg pupuk kandang kotoran sapi atau setara 20 ton/ha dengan jarak tanam 40 cm x 40 cm.

P2J2 : 9,6 kg pupuk kandang kotoran sapi atau setara 20 ton/ha dengan jarak tanam 80 cm x 40 cm.

3. Rancangan Respon

Adapun peubah yang diamati pada penelitian ini meliputi:

Panjang Sulur Utama (cm) , Jumlah Cabang Primer atau Utama (cabang), Umur Berbunga (hari), Jumlah Buah per Tanaman (buah), Berat Buah per Tanaman (g), Berat Buah per Petak (kg), dan Berat Berangkasan Basah Per Tanaman (g)

4. Rancangan Analisis

Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis keragaman Rancangan Acak Kelompok (RAK)

D. Cara Kerja

Persiapan Lahan, Pemberian Pupuk Kandang Kotoran Sapi, Pemasangan Label di Petakan, Penanaman, Pemeliharaan, dan Panen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Hasil dari pengamatan rata-rata semua peubah dan analisis keragamannya dapat dilihat pada Lampiran 4 sampai dengan Lampiran 25. Hasil analisis keragaman terhadap semua peubah dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Keragaman untuk Semua Peubah yang Diamati.

Peubah yang diamati	F Hitung	KK (%)
1. Pertumbuhan Tanaman		
b. Panjang Sulur Utama (cm)		
Minggu ke-1 (7 HST)	81,32 ^{sn}	3,39
Minggu ke-2 (14 HST)	12,10 ^{sn}	3,95
Minggu ke-3 (21 HST)	12,90 ^{sn}	3,59
c. Jumlah Cabang Primer (cabang)		
Minggu ke-1 (7 HST)	0,58 ^{tn}	29,93
Minggu ke-2 (14 HST)	2,09 ^{tn}	11,09
Minggu ke-3 (21 HST)	0,89 ^{tn}	6,84
d. Umur Berbunga (hari)	0,18 ^{tn}	4,30
2. Hasil Tanaman		
a. Jumlah Buah per Tanaman (buah)	9,75 ^{sn}	12,12
b. Berat buah per Tanaman (g)	14,72 ^{sn}	11,20
c. Berat Buah per Petakan (kg)	51,91 ^{sn}	9,66
d. Berat Berangkasan Basah Per tanaman (g)	14,20 ^{sn}	9,43
F Tabel 5%	2,90	
F Tabel 1%	4,56	

Keterangan: KK = Koefisien Keragaman
sn = Sangat Nyata
n = Nyata
tn = Tidak Nyata
HST = Hari Setelah Tanam

Hasil dari analisis keragaman pada tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran sapi pada jarak tanam yang berbeda berpengaruh sangat nyata terhadap pertumbuhan, Panjang Sulur Utama, Jumlah buah pertanaman, Berat buah pertanaman, Berat buah per petakan, Berat berangkasan basah pe tanaman minggu ke-1, minggu 2. dan 3, sedangkan pada jumlah cabang primer dan umur berbunga di pengaruh tidak nyata.

1. Panjang Sulur Utama (cm)

Hasil pengamatan terhadap panjang sulur utama rata-rata dan analisis keragaman minggu ke-1 (7 HST), 2 (14 HST) dan 3 (21 HST) dapat dilihat pada Lampiran 4, sampai dengan 9. Hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran sapi pada jarak tanam yang berbeda berpengaruh sangat nyata pada panjang sulur utama minggu ke-1 (& HST), 2 (14 HST), dan 3 (21 HST). Berdasarkan hasil dari uji BNJ 0,05 dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Pengaruh Pemberian Pupuk Kandang Kotoran Sapi Pada Jarak Tanam Yang Berbeda Terhadap Panjang Sulur Utama (cm)

Perlakuan	7 HST		14 HST		21 HST	
P0 J1	4,13	ab	11,88	b	105,85	b
P0 J2	3,90	a	10,50	a	100,25	ab
P1 J1	5,68	c	12,70	b	110,75	b
P1 J2	4,38	b	11,38	ab	94,30	a
P2 J1	5,35	c	11,78	b	109,25	b
P2 J2	4,40	b	10,83	ab	97,53	a
BNJ0,05	0,36		1.04		8.48	

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menyatakan berbeda tidak nyata pada taraf uji 5%.

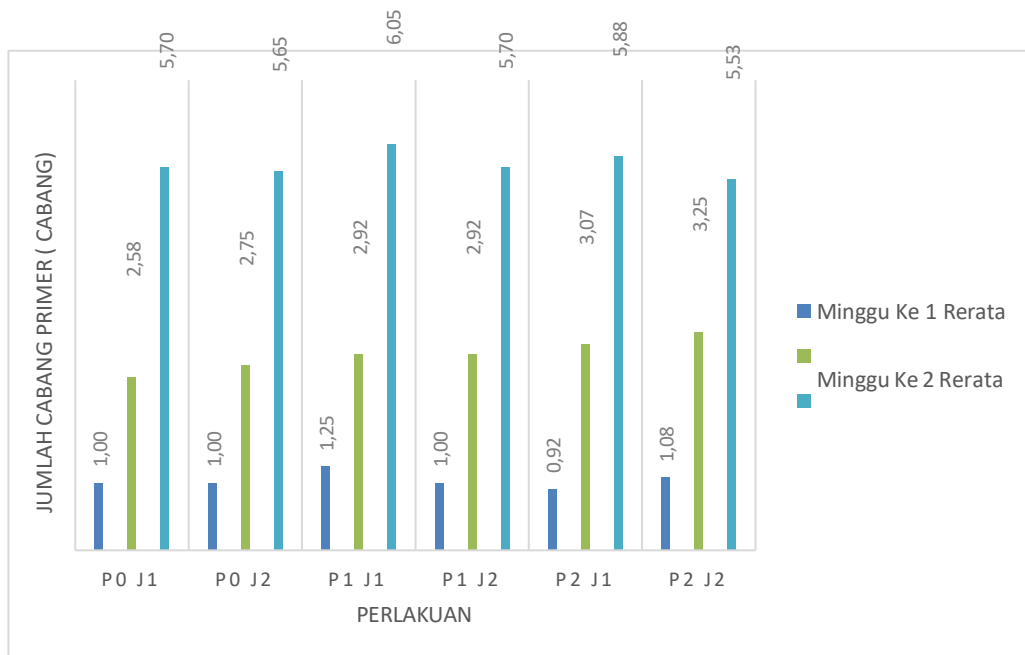
Berdasarkan tabel 3 di atas pada perlakuan pada P1J1 (4,8 kg pupuk kandang kotoran sapi pada jarak tanam 40 cm x 40 cm) menunjukkan bahwa pada minggu ke 1 (7 HST) setinggi 5,68 cm, berbeda tidak nyata dengan perlakuan P2J1, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan lainnya.

Berdasarkan tabel 3 di atas pada perlakuan P1J1 (4,8 kg pupuk kandang kotoran pada jarak tanam 40 cm x 40 cm) menunjukkan pada minggu ke 2 (14 HST) setinggi 12,70 cm, berbeda nyata dengan perlakuan P0J2, tetapi berbeda tidak nyata dengan perlakuan lainnya.

Berdasarkan tabel 3 di atas pada perlakuan P1J1 (4,8 kg pupuk kandang kotoran sapi pada jarak tanam 40 cm x 40 cm) pada minggu ke 3 (21 HST) setinggi 110,75 cm, berbeda nyata dengan perlakuan P1J2, dan P2J2, , tetapi berbeda tidak nyata dengan perlakuan lainnya.

1. Jumlah Cabang Primer (cabang)

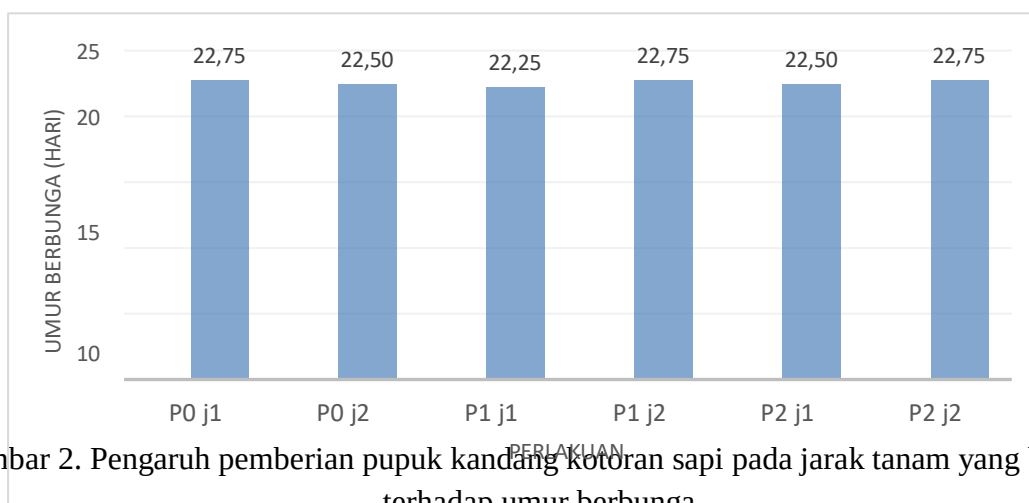
Hasil pengamatan jumlah cabang primer rata-rata dan analisis keragaman tertera pada lampiran 10 sampai dengan 15. Hasil analisis keragaman pada tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran sapi pada jarak tanam yang berbeda berpengaruh tidak nyata terhadap jumlah cabang primer pada minggu ke 1 (7 HST), 2 (14 HST) dan 3 21 (HST).



Gambar 1. Pengaruh pemberian pupuk kandang kotoran sapi pada jarak tanam yang berbeda terhadap jumlah cabang primer

2. Umur Berbunga (hari)

Hasil pengamatan umur berbunga rata-rata dan analisis keragaman dapat dilihat pada lampiran 16 dan 17. Hasil analisis keragaman pada tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran sapi pada jarak tanam yang berbeda berpengaruh tidak nyata terhadap umur berbunga.



Gambar 2. Pengaruh pemberian pupuk kandang kotoran sapi pada jarak tanam yang berbeda terhadap umur berbunga

3. Jumlah buah per Tanaman (buah)

Hasil pengamatan terhadap rata-rata jumlah buah per tanaman dan analisis keragaman dapat dilihat pada Lampiran 18 dan Lampiran 19. Hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran sapi pada jarak tanam yang berbeda berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah buah per tanaman, Hasil uji BNJ 0,05 dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Pengaruh Pemberian Pupuk Kandang Kotoran Sapi Pada Jarak Tanaman Yang Berbeda Terhadap Jumlah Buah Per Tanaman (buah).

Perlakuan	Rerata	BNJ0.05= 1,89
P0 J1	7,23	a
P0 J2	5,98	a
P1 J1	9,13	b
P1 J2	5,63	a
P2 J1	6,20	a
P2 J2	6,23	a

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menyatakan berbeda tidak nyata pada taraf uji 5%.

Berdasarkan tabel 4 di atas pada P1J1 (4,8 kg pupuk kandang kotoran sapi pada jarak tanam 40 cm x 40 cm) menghasilkan jumlah buah per tanaman sebanyak 9,13 buah, berbeda nyata dengan semua perlakuan lainnya.

4. Berat Buah Per Tanaman (g)

Hasil pengamatan berat buah per tanaman rata-rata dan analisis keragaman dapat dilihat pada Lampiran 20 dan Lampiran 21. Hasil analisis keragaman pada tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran sapi pada jarak tanam yang berbeda berpengaruh sangat nyata terhadap berat buah per tanaman, Hasil uji BNJ 0,05 dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Pengaruh Pemberian Pupuk Kandang Kotoran Sapi Pada Jarak Tanam Berbeda Terhadap Berat Buah Per Tanaman (g).

Perlakuan	Rerata	BNJ0.05= 291,05
P0 J1	1188,73	a
P0 J2	953,73	a
P1 J1	1597,48	b
P1 J2	981,73	a
P2 J1	1073,10	a
P2 J2	997,35	a

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama menyatakan berbeda tidak nyata pada taraf uji 5%.

Berdasarkan tabel 5 di atas pada P1J1 (4,8 kg pupuk kandang kotoran sapi pada jarak tanam 40 cm x 40 cm) menghasilkan berat buah per tanaman sebanyak 1597,48 g, menunjukkan perbedaan yang nyata dibandingkan dengan perlakuan lainnya.

5. Berat Buah Per Petak (kg)

Hasil pengamatan berat buah rata-rata per petak dan analisis keragamannya dapat dilihat pada Lampiran 22 dan Lampiran 23. Hasil analisis keragaman pada tabel 2 menunjukkan bahwa, pemberian pupuk kandang kotoran sapi pada jarak tanam yang berbeda berpengaruh sangat nyata terhadap berat buah per petak. Hasil uji BNJ 0,05 seperti tertera pada Tabel 6.

Tabel 6. Pengaruh Pemberian Pupuk Kandang Kotoran Sapi Pada Jarak Tanam Berbeda Terhadap Berat Buah Per Petak (kg).

	Perlakuan	Rerata BNJ0.05= 0,57
P0 J1	3,06	b
P0 J2	1,90	a
P1 J1	4,09	c
P1 J2	1,76	a
P2 J1	2,58	b
P2 J2	2,00	ab

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menyatakan berbeda tidak nyata pada taraf uji 5%.

Berdasarkan tabel 6 di atas pada P1J1 (4,8 kg pupuk kandang kotoran sapi pada jarak tanam 40 cm x 40 cm) menghasilkan berat buah per petak seberat 4,09 kg, menunjukkan berbeda nyata dengan semua perlakuan lainnya.

6. Berat Berangkasan Basah per tanaman (g)

Hasil pengamatan rata-rata terhadap Berat Berangkasan basah per tanaman dan analisis keragaman dapat dilihat pada Lampiran 24 dan Lampiran 25. Hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran sapi pada jarak tanam yang berbeda berpengaruh sangat nyata terhadap berat berangkasan basah per tanaman, Hasil uji BNJ 0,05 dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Pengaruh Pemberian Pupuk Kandang Kotoran Sapi Pada Jarak Tanam Yang Berbeda terhadap Berat Berangkasan Basah per tanaman (g).

	Perlakuan	Rerata	BNJ0.05= 300,21
P0 J1		1414,63	a
P0 J2		1215,30	a
P1 J1		1869,20	b
P1 J2		1258,73	a
P2 J1		1318,38	a

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menyatakan berbeda tidak nyata pada taraf uji 5%.

Berdasarkan pada tabel 7 di atas P1J1 (4,8 kg pupuk kandang kotoran sapi pada jarak tanam 40 cm x 40 cm) menghasilkan berat berangkasan basah per tanaman seberat 1869,20 g, menunjukkan perbedaan yang nyata dibandingkan dengan semua perlakuan lainnya.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran sapi pada jarak tanam yang berbeda berpengaruh baik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun. Pemberian takaran pupuk kandang kotoran sapi 4,8 kg setara 10 ton/ha dengan jarak tanam 40 cm x 40 cm (P1J1) menghasilkan panjang sulur utama minggu ke-1 sepanjang 5,68 cm hasil, panjang sulur utama minggu ke-2 sepanjang 12,70 cm dan hasil panjang batang utama minggu ke-3 sepanjang 110,75 cm, jumlah buah per tanaman sebanyak 9,13 buah, menghasilkan berat buah per tanaman seberat 1597,48 g, berat buah per petak seberat 4,09 kg atau setara 8,5 ton/ha dan berat berangkasan basah per tanaman sebesar 1869,20 g.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan yaitu pupuk kandang kotoran sapi diberikan pada setiap lubang tanam untuk budidaya tanaman mentimun.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrazak, A., Hatta, M., dan Marliah, A. 2018. Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Mentimun (*Cucumis sativus* L.) akibat perbedaan jarak tanam dan jumlah benih per lubang tanam. Jurnal Agrista, 17(2), 55-59. Di akses di <https://www.neliti.com/id/publications/218940/pertumbuhan-dan-hasil-tanaman-mentimun-cucumis-sativus-l-akibat-perbedaan-jarak>. Pada tanggal 12 Februari 2025.

Andayani., L., dan Sarindo. 2013. Empat Jenis Pupuk Kandang. Journal Article//Agrifor. Vol. XII. No. 1 ISSN: 1412-6885. Diakses di <https://www.neliti.com/id/publications>. Pada tanggal 24 Februari 2025.

Astuti, M.T.P., 2019. "Pengaruh Pemberian Pupuk Nitrogen dan Zat Pengatur Tumbuh Giberelin (GA3) Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Mentimun". Skripsi. Purwokerto.

BMKG. 2025. . Data Temperatur, Kelembaban, Curah hujan, dan lama penyinaran matahari. Di akses di <https://www.bmkg.go.id>. Pada tanggal 10 Oktober 2025.

Badan Pusat Statistik. 2023. Produksi tanaman mentimun di Indonesia 2023. Di akses di <https://temanggungkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTA1MCMx>. Pada tanggal 23 Juli 2025.

Febriani, D, A. Darmawati, A., dan Fuskhah, E. 2021. Pengaruh Dosis Kompos Ampas Teh Dan Pupuk Kandang Ayam Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Mentimun (*Cucumis Sativus* L.). di akses di <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/buanasains/article/view/2657>. Pada Tanggal 24 Juli 2025.

Gustianty, L. R. 2016. Respon Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Mentimun (*Cucumis sativus* L.) terhadap Pupuk Seprint dan Pemangkasan. J. Penelitian Pertanian BERNAS, 12 (2) : 55 - 64. Di akses di <https://sg.docworkspace.com/d/sIFyHhIWPAsys0L4G>. Pada tanggal 13 Februari 2025.

Hanafiah, K. A. 2024. Dasar-DASAR Ilmu Tanah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 360 hal.

Kurniawati, H. Karyanto, A., dan Rugayah. 2015. Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Cair Dan Dosis Pupuk Npk (15:15:15) Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Mentimun (*Cucumis Sativus* L.). di akses di [https://www.neliti.com/publications/233090/pengaruh-pemberian-pupuk organik-cair-dan-dosis-pupuk-npk-15-15-15-terhadap-pert](https://www.neliti.com/publications/233090/pengaruh-pemberian-pupuk-organik-cair-dan-dosis-pupuk-npk-15-15-15-terhadap-pert). pada tanggal 23 Juli 2025.

Lestari, T. 2022. Produksi Benih Tanaman Mentimun (*Cucumis sativus* L.) Di EAST WEST SEED Indonesia. Skripsi. Bandar Lampung. Di akses di <https://www.google.com/search?q=Lestari%2C+Trias%2C+2022.+Produksi>

+Benih+Tanaman+Mentimun+(Cucumis+sativus+L.)+Di+EAST+WEST+S
EED+Indonesia.+Skripsi.+Bandar+Lampung.&oq=Lestari%2C+Trias%2C+
2022.+Produksi+Benih+Tanaman+Mentimun+(Cucumis+sativus+L.)+Di+E
AST+WEST+SEED+Indonesia.+Skripsi.+Bandar+Lampung.&gs_lcrp=EgZ
jaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDEzNjVqMGo3qAIAAsAIA&sourceid=chro
me&ie=UTF-8. Pada tanggal 25 Februari 2025.

Mayadewi, N. N. A. (2007). Pengaruh Jenis Pupuk Kandang dan Jarak Tanam Terhadap Pertumbuhan Gulma dan Hasil Jagung Manis. *Agritrop*. 26(4): 153

– 159. Diakses di: <http://repository.unand.ac.id/14871/2/IMG.pdf>. Pada tanggal 15 Juli 2025.

Muttaqin, Z. 2015. Pengaruh Kombinasi Pupuk Kandang dengan Pupuk Organik Cair Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Mentimun (*Cucumissativus* L.) (Disertasi). Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Pane, N., Ginting, C., dan Andayani, N. 2017. Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Nutrisi Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Mentimun (*Cucumis sativus* L.) pada Media Arang Sekam Secara Hidroponik. *Jurnal Agromas*. Vol. 2, No. 1. Di akses di <https://journal.instiperjogja.ac.id/index.php/JAI/search/authors/view?affiliation=&country=&firstName=Nurjannah&lastName=Pane&middleName=>. Pada tanggal 13 Februari 2025.

Pranata, S. A. 2010. Meningkatkan Hasil Panen Dengan Pupuk Organik. *AgroMedia Pustaka*. Jakarta, 46 hal.

Pujianto. 2019. Kandungan Unsur Hara Kotoran Sapi. Diakses di <https://cybex.pertanian.go.id>. Pada tanggal 24 Februari 2025.

PT East West Seed Indonesia, 2024. Deskripsi tanaman mentimun ZATAVI F1. Di akses di <https://www.panahmerah.id>. Pada tanggal 10 Oktober 2025.

Sabaruddin, L., S. Yadi, L., dan Karimuna. 2012. Pengaruh Pemangkasan dan Pemberian Pupuk Organik Terhadap Produksi Mentimun (*Cucumis sativus* L.). *J. Penelitian Agronomi*. 1 (2): 107 114 Di akses di <https://jurnal>

.unsur.ac.id/agroscience/article/view/632/485. Pada tanggal 12 februari 2025.

Sulfa., Edy., dan Andi Ralle. 2024. Pengaruh Jarak Tanam dan Pemberian Pupuk KCL terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Mentimun (*Cucumis sativus* L.). di akses di <https://jurnal.fp.umi.ac.id/index.php/agrotekmas/search/authors/view?firstName=Sulfa&middleName=&lastName=Sulfa&affiliation=Programi%20Studi%20Agroteknologi%20Fakultas%20Pertanian%20Universitas%20Muslimi%20Indonesiai&country=ID>.

Rahmi, F, M. Mulyati., dan Priyono, J. 2023. Pengaruh Kadar Nitrogen Bahan Pelapis Benih Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Jagung (*Zea mays* L.) Dari Benih Berlapis Pupuk Organomineral. Di akses di <https://jsqm.unram.ac.id/index.php/jsqm/article/view/113>. Pada tanggal 23 Juli 2025.

Trisnawati,T., Yusuf, E., dan Ramli, R. 2021. Respon Tanaman Mentimun (*Cucumis sativus* L.). Terhadap Pemberian Berbagai Dosis Pupuk Kandang Kotoran Sapi Di Akses di [http://jurnal.faperta.untad.ac.id/index.php](http://jurnal.faperta.untad.ac.id/index.php/agrotekbis/article/view/1113)

[/agrotekbis/article/view/1113](http://jurnal.faperta.untad.ac.id/index.php/agrotekbis/article/view/1113). Pada tanggal 8 Mei 2025.

USDA, 2019. U.S. Departement Of Agriculture. Basic Report soy Protein Isolate .

28 hal.

Wahyu W, D,. 2016. “Respon Dosis Pupuk Kandang Kambing terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Mentimun(*Cucumis sativus* L.) Varietas hibrida” Jurnal Viabel Pertanian Vol. (10) No.(2).

Wiraatmaja, I.W. 2014. Suhu, energi matahari dan air dalam hubungan dengan tanaman. Bali: Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Di akses di https://scholar.google.com/citations?user=P7_kPwIAAAAJ&hl=en pada tanggal 15 Juli 2025.

Widiastuti, W. 2016. Penyakit Tanaman Mentimun (*Cucumis sativus* L). Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya, Indralaya. 117 hal.

Yuliana M, Mutiara, D., dan Novianti D. 2021. Respons Pertumbuhan Tanaman Mentimun (*Cucumis Sativus* L.) terhadap Pemberian Kompos Fermentasi Kotoran Sapi. Jurnal Indobiosains. Vol.(3) No. (1). -